Tema 7: Emergência climática e adaptação das cidades

As transformações do clima global deixaram de ser uma ameaça distante e tornaram-se uma realidade dramática nos centros urbanos. As cidades abrigam a maior parte da população, da infraestrutura e das atividades econômicas, mas também são as principais poluidoras e os locais mais vulneráveis aos eventos extremos. Ondas de calor severas, secas prolongadas e chuvas repentinas e volumosas provocam enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra com frequência cada vez maior. Dessa forma, a emergência climática exige repensar o modelo tradicional de crescimento urbano, tornando a adaptação das cidades uma prioridade imediata para proteger vidas, combater desigualdades e assegurar o equilíbrio do espaço habitado.

Para analisar esse desafio, os estudos do geógrafo Francisco Mendonça sobre clima e meio ambiente são essenciais. O autor demonstra que os desastres climáticos não devem ser classificados como fenômenos puramente "naturais", pois resultam da interação entre as forças da atmosfera e a vulnerabilidade social construída nas cidades. Ao mesmo tempo, como explica David Harvey, a lógica capitalista comercializa o solo urbano como mercadoria cara, empurrando as famílias de baixa renda para encostas instáveis, fundos de vale e margens de rios sem obras de drenagem. Configura-se, assim, um quadro evidente de injustiça e racismo ambiental, em que os impactos mais severos das tempestades e do calor castigam justamente a população mais pobre.

As origens dessa fragilidade no Brasil estão associadas ao processo de urbanização rápido, desordenado e rodoviarista que marcou a segunda metade do século XX. O crescimento acelerado sem planejamento ecológico aterrou várzeas, canalizou córregos e cobriu o solo com camadas massivas de asfalto e concreto. Essa impermeabilização impede a infiltração da água da chuva, eleva o volume dos escoamentos superficiais e altera o microclima local, formando as "ilhas de calor". Conforme destaca a Cartilha do Ministério das Cidades sobre adaptação climática (2025), a omissão histórica na gestão do uso do solo transformou eventos meteorológicos previsíveis em desastres recorrentes.

No território brasileiro, a distribuição dessa vulnerabilidade expõe contrastes espaciais profundos. Bairros de alta renda concentram praças arborizadas, redes subterrâneas de escoamento e edificações arejadas, enquanto as periferias e favelas enfrentam a falta de água nos períodos secos e o medo constante de desmoronamentos nos períodos chuvosos. As tragédias recentes registradas em capitais e cidades médias brasileiras revelam que a segregação espacial potencializa a destruição material e as mortes nas áreas periféricas, evidenciando que a crise climática não atinge a sociedade de forma democrática.

Enfrentar a emergência do clima requer a união de duas ações fundamentais: a mitigação e a adaptação urbana. A mitigação envolve reduzir a emissão de gases poluentes por meio de transporte público limpo, uso de energia solar e gestão responsável de resíduos sólidos. Por sua vez, a adaptação consiste em preparar a estrutura urbana para suportar os impactos climáticos que já não podem ser evitados. Isso exige o emprego de soluções baseadas na natureza, como o

modelo de "cidades-esponja", parques lineares que funcionam como bacias naturais de amortecimento de cheias, recomposição de matas ciliares e jardins filtrantes que devolvem a capacidade de absorção ao solo.

A eficácia dessas medidas depende da aplicação séria de instrumentos de planejamento e ordenamento territorial. Os municípios precisam revisar seus Planos Diretores e cumprir as diretrizes do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), mapeando áreas de risco geológico e proibindo construções em terrenos ambientalmente frágeis. O poder público deve investir na remoção preventiva e digna de famílias de encostas ameaçadas — reassentando-as em habitações populares seguras —, além de ampliar a macrodrenagem, garantir saneamento básico universal e modernizar os sistemas de monitoramento e alertas da Defesa Civil.

Nesse cenário de intensos desafios socioambientais, a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), desenvolvida pelos Institutos Federais e pelo IFMG, assume um papel formativo decisivo. O ensino de Geografia na EPT não deve se restringir a diagnósticos teóricos de problemas ambientais. A sua missão é oferecer uma formação humana integral que prepare os estudantes para analisar criticamente a dinâmica do território e os impactos do mundo do trabalho sobre a natureza. Dessa maneira, a instituição qualifica técnicos competentes e cidadãos conscientes, aptos a participar do planejamento e da construção de cidades mais resilientes, democráticas e sustentáveis.

Roteiro Mental em 7 Passos para Memorização

1. **Conceito inicial:** A emergência climática é real; as cidades concentram população e poluição, exigindo adaptação urgente para proteger vidas.
2. **Teoria de base:** Francisco Mendonça (os desastres não são só naturais, mas socioambientais) e David Harvey (a especulação joga os pobres nas áreas de risco, gerando racismo ambiental).
3. **Causa histórica:** Urbanização acelerada com asfalto, concreto e córregos enterrados, criando ilhas de calor e inundações (Cartilha do Ministério das Cidades).
4. **Desigualdade territorial:** Bairros ricos com infraestrutura e áreas verdes versus periferias sem escoamento, que sofrem as piores perdas em temporais.
5. **Mitigação e adaptação:** Reduzir fumaça/poluentes (mitigar) e remodelar o espaço urbano com soluções da natureza, como cidades-esponja e parques lineares (adaptar).
6. **Planejamento prático:** Estatuto da Cidade, Planos Diretores, mapeamento de encostas, moradia popular segura e melhoria da Defesa Civil.
7. **Papel da EPT e do IFMG:** A Geografia articula ciência e técnica para capacitar futuros profissionais na construção de cidades seguras e justas.